



《基础物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2024 年 10 月 18 日 星期五

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆祐堂 311

室温： 24℃

相对湿度： 62%

实验 G3 基于 CompactDAQ 的多通道温度采集实验

[实验目的]

1. 基于LabVIEW，学习CompactDAQ虚拟仪器平台的使用方法。
2. 掌握多通道温度测量系统的设计和使用方法。

[实验原理]

CompactDAQ是一种高性能的工业级虚拟仪器硬件平台，在高速、高精度测量，以及工程和科研中广泛应用，与各种可编程的数据采集卡配合使用，可显著加快测控系统的开发速度，并可随计算机技术的发展而不断升级，是测控仪器的一个重要发展方向。本实验利用LabVIEW软件编程控制，设计一个四通道温度数据采集系统，测量不同电阻表面的温度随时间变化的数据并实时显示曲线，以学习虚拟仪器的开发和使用方法。

基于CompactDAQ平台的数据采集系统主要由CompactDAQ机箱和C系列数据采集模块组成。CompactDAQ机箱负责控制定时、同步，以及计算机和C系列数据采集模块之间的数据传输。单个CompactDAQ机箱可同时管理多个定时引擎，可在同一个测控系统内以不同采样速率运行多个独立的硬件定时I/O任务。数据采集模块直接与传感器和被测信号相连，具有信号采集和调理功能。模块型号超过100种，可提供无线通信、模拟信号输入输出、数字信号输入输出、电机驱动、同步等多种功能，具有不同的测量精度、通道数和采样速率，需要根据实验的要求进行选择。

本实验将采用NI-9171 USB单槽机箱和NI 9211型高密度热电偶模块。NI 9211内置冷端温度补偿(CJC)，兼容多种型号的热电偶。高速模式下最高采样率为每秒1200次采样。模数转换器(ADC)转换精度为24位，温度测量的最高灵敏度为0.02℃。测试通道与地线

的隔离电压为250Vrms，能适应较恶劣的测量环境。

NI 9211的引脚连接热电偶时，热电偶正极连接TC+端子，负极连接TC-端子。NI 9211带有公用端子(COM)，内部连线至模块的隔离参考地。使用带屏蔽层的热电偶时，需如图1所示，将COM端连接屏蔽端和热电偶的共模参考电压，即热电偶共模电压 ± 1.2 V范围内的电压。使用焊接热电偶或热电偶至地的电势差处于 ± 1.2 V范围内时，需将COM端和屏蔽端接地。NI 9211的每个通道经差分滤波器和多路复用器后，由一个24位ADC进行采样。每个通道还带有一个开路热电偶检测(OTD)电路，由TC+和TC-端子间的电流源组成。通道连接开路热电偶时，电流源将把端子间电压强制为满量程电压值。

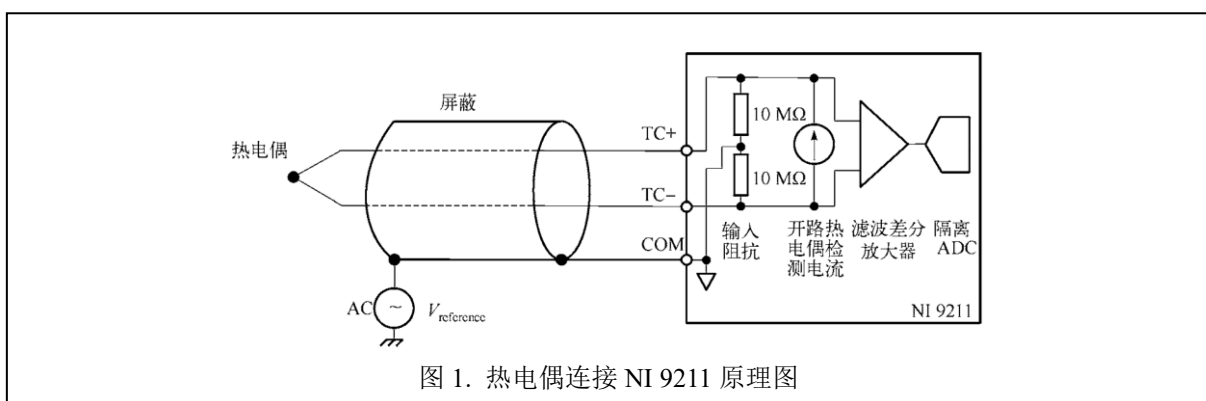


图 1. 热电偶连接 NI 9211 原理图

NI 9211多路复用4个热电偶输入通道、1个冷端补偿(CJC)通道和1个自动归零通道至ADC。每个通道均带有在TC+至COM端子以及TC-至COM端子间产生输入阻抗的电阻。对于多数应用，热电偶源阻抗引起的增益及偏置误差可忽略不计。模块各通道使用同一个公共地(COM)，该公共地与系统中的其他模块隔离。NI 9211的共模电压范围是任意通道至COM端的最大电压值。未连接COM端的情况下，共模电压是任意通道间的最大电压值。NI 9211将测量每个通道的共模电压值，信号超出共模电压范围时，在软件中返回警告。^[1]

温度测量误差部分取决于热电偶类型、热电偶精度、待测温度以及冷端温度。为实现最佳精度要求，可通过NI 9211端子的温度梯度保持为最小值，并启用自动归零功能实现。连接器附近的环境温度变化，或热电偶导线产生的热量或冷量直接进入端子节点均可产生热梯度。为实现最佳精度测量，请遵循下列守则，以最小化热梯度：

- (1) 使用后壳连接器。
- (2) 使用小直径和较短的热电偶导线。
- (3) 靠近弹簧端子连接器完成热电偶连线，以保证导线温度相同。
- (4) 避免在过冷或过热物体附近进行热电偶连线。



- (5) 如需连接延长线, 请使用与热电偶导线导电材料相同的导线.
- (6) 最小化周边热源及端子周围空气流动.

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	直流稳压电源	1	DP832A
2	热电偶温度传感器	4	T 型
3	电阻	4	无
4	温度采集器	1	NI 9211
5	数字万用表	1	无
6	导线	2	无

[实验装置]

CompactDAQ单槽机箱、多通道温度采集模块、直流稳压电源、实验测控用计算机、电阻(4种不同阻值)、T型热电偶丝及热电偶焊接机.

[实验内容及步骤]

1. 学习单槽CompactDAQ机箱的安装和配置方法, 并安装NI 9211温度采集模块.
2. 自制四根T型热电偶温度传感器.
3. 安装热电偶温度传感器, 用NI MAX工具检测温度测量是否正确.
4. 用LabVIEW编程控制温度采集模块, 制作四通道温度数据采集及记录虚拟仪器. 要求:
 - (1) 虚拟仪器能实时显示四通道温度随时间的变化关系, 采集的温度数据能保存在txt文件或TDMS文件中.
 - (2) 虚拟仪器开始运行后, 可以在程序前面板上调节测量的参数, 并且不需要中断程序.
5. 多通道温度数据的测量与采集:
 - (1) 选取4个不同阻值的电阻进行串联, 计算通过不同的电流时, 每个电阻的加热功率, 确保加热过程中每个电阻的加热功率不大于1/4W.
 - (2) 使用万用电表测量各电阻阻值, 以此计算供电电压. 将选取的电阻串联焊接, 用海



绵保温. 将热电偶测温点用导热硅胶粘贴在电阻表面, 通电升温, 测量电阻表面温度随时间和加热功率的变化关系曲线.

[数据记录及处理]

1. 使用万用电表测量各电阻阻值.

使用万用电表的电阻挡, 对串联的4个电阻分别进行多次测量, 得到其平均值与平均值的实验标准差, 即A类不确定度. 由仪器最小刻度按均匀分布模型, 得到B类不确定度 $u_B = 0.1/\sqrt{3} = 0.0577\Omega$, 则合成标准不确定度 $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$. 按包含概率 $p = 95\%$ 考虑, 取包含因子 $k = 2$, 则扩展不确定度 $U = ku_c$.

表1. 电阻测量值及其平均值的实验标准差

阻值 / Ω	1	2	3	4	5	平均值	A类不确定度
R1	99.6	99.7	99.6	99.6	99.8	99.66	0.0447
R2	81.4	81.6	81.5	81.5	81.7	81.54	0.0570
R3	43.1	43.0	43.1	43.1	42.9	43.04	0.0447
R4	20.1	20.2	20.2	20.1	20.2	20.16	0.0274

代入得到, 测量结果为

$$\begin{cases} R_1 = 99.66(0.15)\Omega \\ R_2 = 81.54(0.17)\Omega \\ R_3 = 43.04(0.15)\Omega \\ R_4 = 20.16(0.13)\Omega \end{cases} \quad (1)$$

2. 安装热电偶温度传感器.

按照图1所示的电路连接, 并注意到实验过程中用到的热电偶温度传感器的红色线为正极, 白色线为负极. 使用螺丝刀拧紧螺丝, 使热电偶温度传感器与NI 9211温度采集器的接触良好.

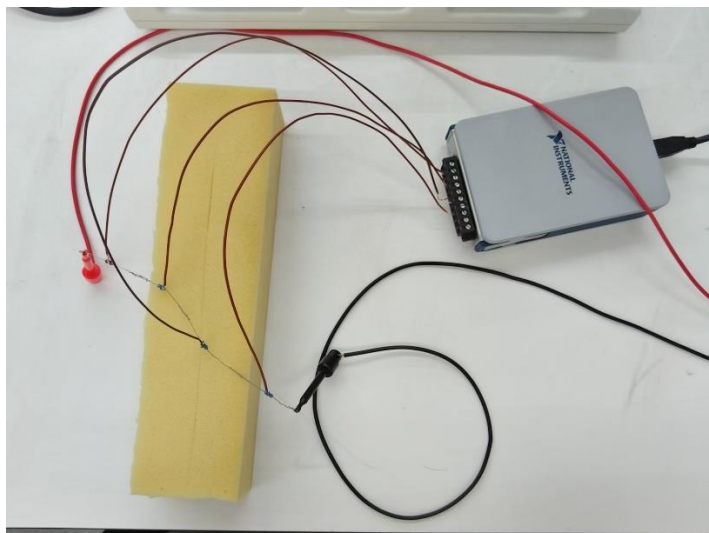


图2. 安装后的热电偶温度传感器

3. 用LabVIEW编程控制温度采集模块，制作四通道温度数据采集及记录虚拟仪器。

在LabVIEW编程时，使用DAQ助手采集温度信号，并在波形图表中显示温度随时间的变化关系曲线。同时在数值显示器中显示实时温度，判断电阻温度是否已经达到稳定。使用“写入测量文件”的控件，将实验数据输出到.lvm文本文件中或者.xlsx表格文件中。

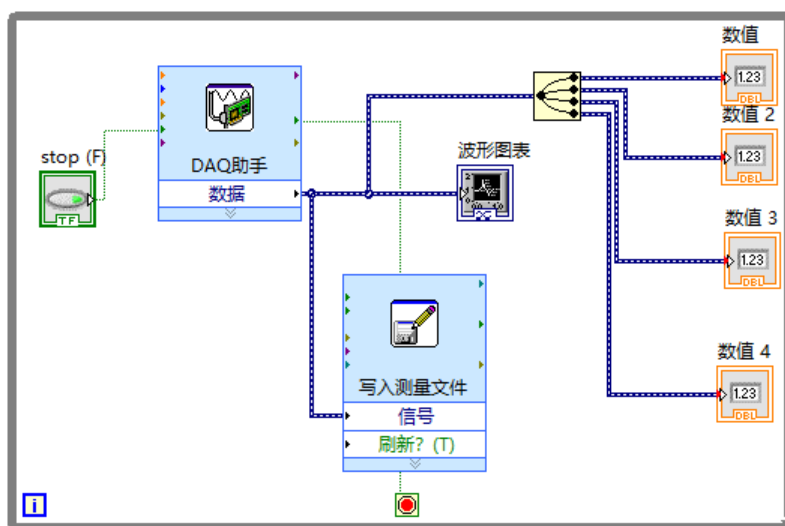


图3. LabVIEW程序图

4. 最大加热电压的计算。

为使得各个电阻的加热电压均不超过 $1/4W$ ，最大电阻为 $R_1 = 99.66\Omega$ ，因此对应的最大电流为

$$I_{max} = \sqrt{\frac{1/4W}{R_1}} \quad (2)$$

代入得到最大电流为 $I_{max} = 0.05A$. 假设直流稳压电源为理想电源, 当电路达到最大电流时, 串联电阻两端的电压

$$U = I_{max} \times (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) \quad (3)$$

得到最大加热电压 $U = 12.24V$. 为安全起见, 实验过程中调节的电压不超过 $12V$.

5. 测量电阻表面温度随时间和加热功率的变化关系曲线.

改变直流稳压电源输出电压, 可以得到不同电压和加热功率下, 电阻表面温度随时间和加热功率变化关系曲线图. 当显示的温度数值不再有明显变化后, 切断电流. 如图4所示, 加上电流后, 电阻温度随时间快速上升, 逐渐趋于平衡; 切断电流后, 温度逐渐下降至室温.^[2]在串联电路中电流相等, 电阻越大, 加热功率越大, 平衡温度值越高。

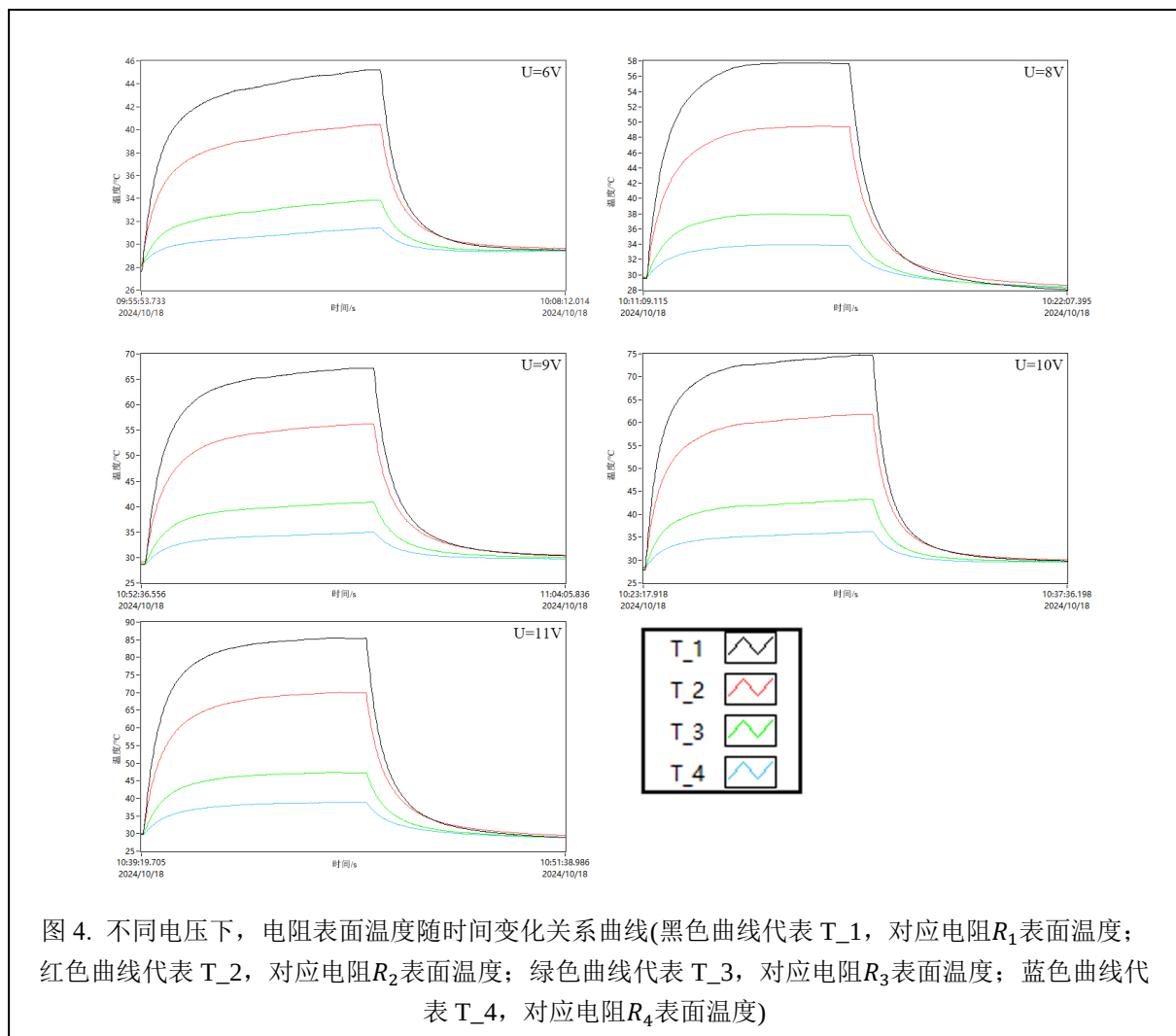


图 4. 不同电压下, 电阻表面温度随时间变化关系曲线(黑色曲线代表 T₁, 对应电阻 R₁ 表面温度; 红色曲线代表 T₂, 对应电阻 R₂ 表面温度; 绿色曲线代表 T₃, 对应电阻 R₃ 表面温度; 蓝色曲线代表 T₄, 对应电阻 R₄ 表面温度)

在实验过程中，实验者在不同的电压条件下测量了温度和加热功率的变化关系，并记录了不同电阻对应的最高温度。由于不同电阻的阻值不同，在相同电压下的加热功率也不同。加热功率与直流稳压电源的电压、电阻阻值的关系

$$P_i = \left(\frac{U}{R_{\text{总}}} \right)^2 \times R_i \quad (4)$$

处理实验原始数据得到不同加热功率 P 下的最高温度 $T_{\max}$ ，数据如表2所示。

表2. 不同加热功率下的最高温度

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T_{\max}/^{\circ}\text{C}$	45.25	57.78	67.21	74.78	85.59	40.47	49.46	56.30	61.88	70.07
P/W	0.060	0.107	0.135	0.167	0.202	0.049	0.087	0.111	0.137	0.165
序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$T_{\max}/^{\circ}\text{C}$	33.86	37.95	40.88	43.24	47.36	31.46	33.94	34.98	36.25	38.77
P/W	0.026	0.046	0.058	0.072	0.087	0.012	0.022	0.027	0.034	0.041

根据数据可以绘出最高温度与加热功率的散点图(如图5所示)。从图中可以看出，随着加热功率增加，电阻表面的最高温度升高，并且近似呈线性。使用Matlab程序的regress函数对这些散点进行拟合，得到最高温度与加热功率的关系为

$$T_{\max} = k \times P + b \quad (5)$$

其中线性项的各系数和回归系数 R^2 为

$$\begin{aligned} k &= 280(19)^{\circ}\text{C}/W \\ b &= 26.4(1.8)^{\circ}\text{C} \\ R^2 &= 0.9832 \end{aligned} \quad (6)$$

由于回归系数接近1，故可认为最高温度与加热功率的关系是线性的。随着加热功率增加，电阻表面的最高温度升高，该结果与电阻表面温度稳定后，依据牛顿冷却定律^[3]计算得到的结果相似。牛顿冷却定律表明，物体散热功率和物体与环境的温度差成正比。当加热功率与电阻表面温度都达到稳定时，电阻表面温度与环境温度的差值也成正比关系。从式(6)可知， $b = 26.4^{\circ}\text{C}$ 与室温接近。考虑到海绵起到了绝热的作用，实验测得的 b 值会比室温偏高。

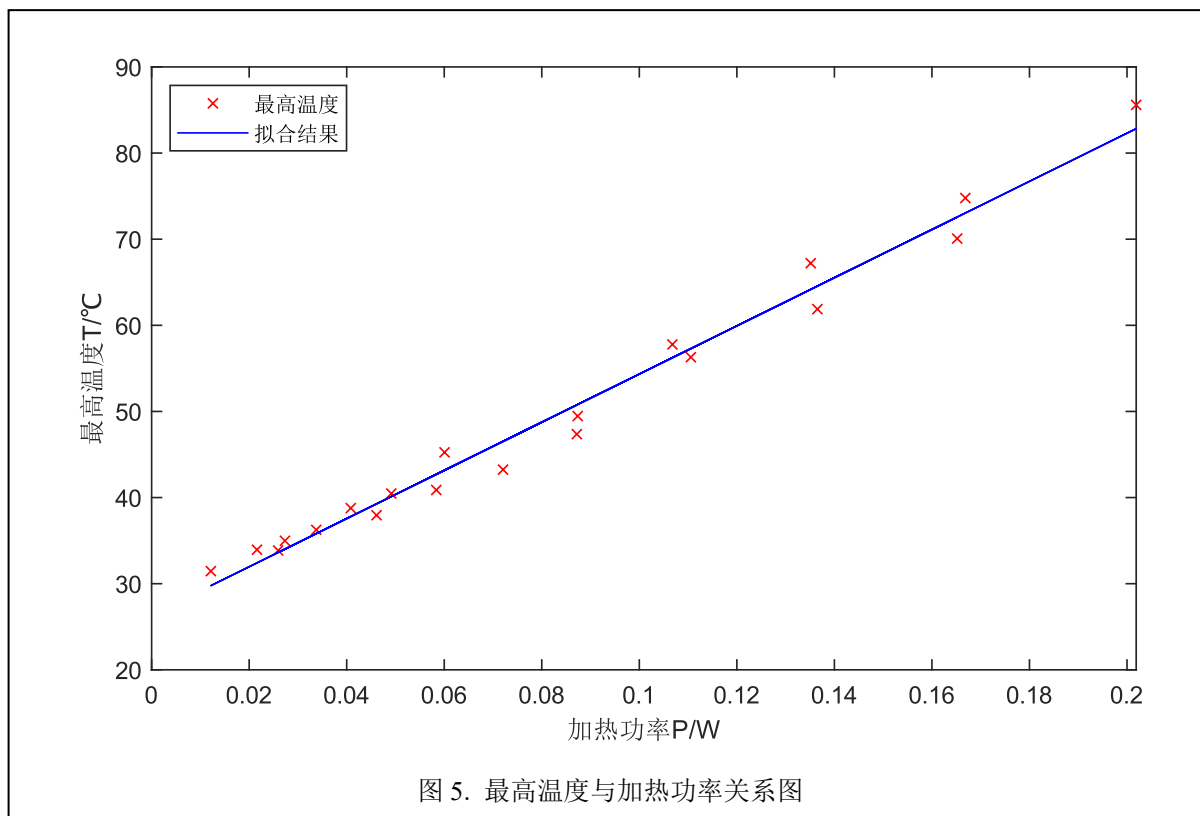


图 5. 最高温度与加热功率关系图

[讨论和结论]

在实验过程中，由于电阻温度上升，会改变电阻的阻值，从而影响各电阻的加热功率。因此，当温度达到稳定时的电阻阻值会比在室温下更大，通过室温下电阻阻值计算得到的加热功率与实际上温度达到稳定时的加热功率有偏差。这会带来一定的测量误差。在将金属膜电阻焊接在一起时，可能会存在焊接不良的情况，使得串联后的电阻会比四个电阻之和偏大；另外，直流稳压电源存在一定的内阻，真实输出电压与设定电压会有大约0.1%的误差。

观察图 4 可知，电阻表面温度的变化曲线与指数函数的图像相近。对电阻表面温度的变化曲线进行处理：

$$T(t) - T_0 = (T_{max} - T_0)(1 - e^{-\alpha t}) \quad (7)$$

线性化处理得到：

$$\eta = \ln \frac{T_{max} - T(t)}{T_{max} - T_0} = -\alpha t \quad (8)$$

对电阻 R_1 在电压 $U = 8V$ 的数据进行拟合得到：

$$\alpha = 2.74(0.02) \times 10^{-2} \text{°C}^{-1} \quad (9)$$

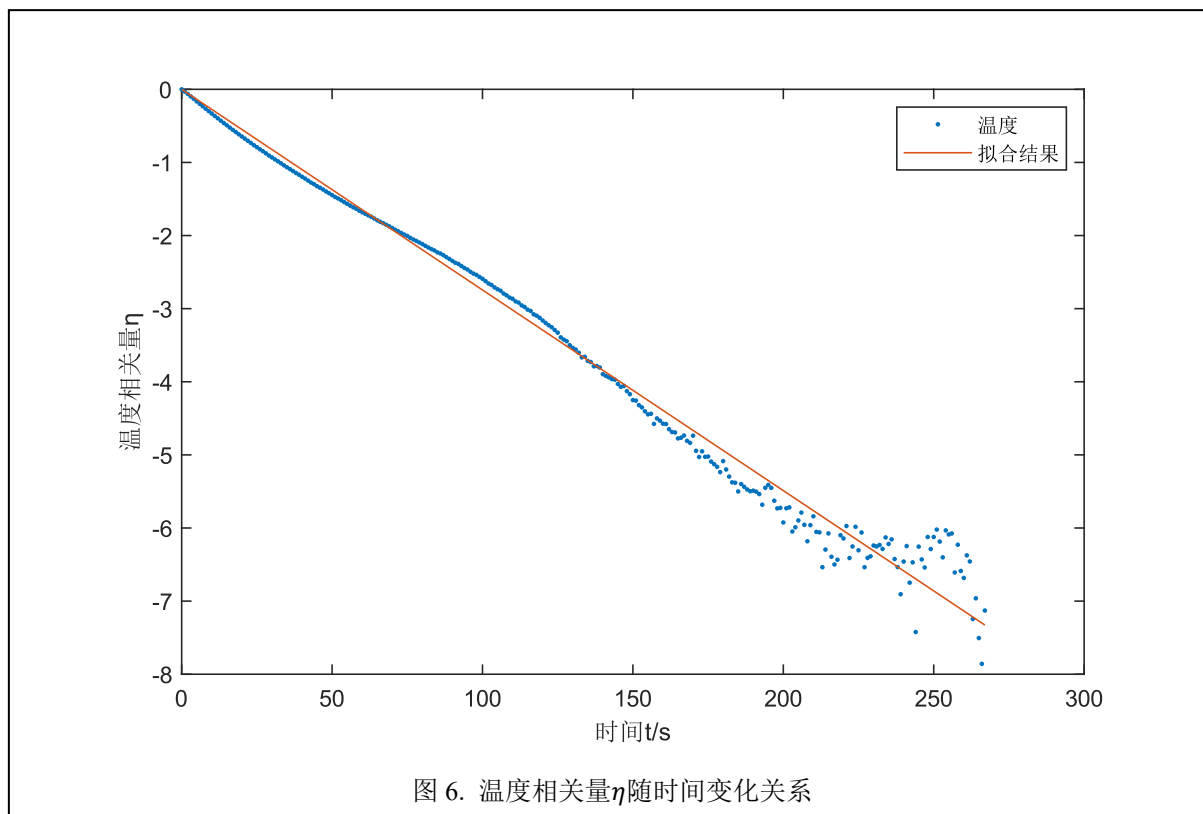


图 6. 温度相关量 η 随时间变化关系

从图 6 中可知，在加热的前期，曲线拟合效果较好，温差较小，线性程度较高；在加热后期，温差较大，非线性效应较明显。

[思考题]

1. 试检索资料，如果要设计一台6通道的温度采集系统，需要采用什么数据采集模块？

要设计一台6通道的温度采集系统，需要选择合适的数据采集模块。^[4]以下是几种常见的温度采集模块及其特点：

(1) 基于热电偶的多通道温度采集系统

DFM206系列模块：该模块采用Modbus-RTU通信协议，能够实现多路K型热电偶信号的隔离输入测量。上位机可以使用libmodbus库进行通信，系统软件可以采用Qt开发，利用QcustomPlot显示温度曲线。

CYCW系列模块：如CYCW-406、CYCW_408、CYCW-432等，这些模块可以降低成本，提高效率，适用于多点温度采集。

(2) 基于LabVIEW的虚拟仪器系统：使用LabVIEW可以实现温度数据的采集、处理和显示。通过采集卡和传感器，将温度信号转换为数字信号，然后在LabVIEW中进行处理和显示。



(3)其他类型的温度采集模块

DS18B20: 适用于低温、常温测量, 是一款一体化数字探头, 检测温度范围为 $-55^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$, 精度可达 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.

PT100: 适用于宽温测量, 经过线性校正可以达到很高的测量精度, 适用于超低温冷库、食品蒸柜等场合.

EtherCAT从站模块: 可以通过EtherCAT从站模块连接温控模块, 实现高精度的温度采集和控制.

2. 如果没有温度采集模块, 只有实验G2中使用的USB6008数据来集器, 如何设计软件进行温度测量?

(1) 选择实验室中的T型热电偶温度传感器, 并将热电偶温度传感器的正负极连接到USB6008数据采集器的模拟输入通道, 确保连接正确, 以避免信号干扰和损失. 在NI-DAQmx中配置设备参数, 包括采样率、通道选择、增益设置等, 以满足具体的测量需求. 在LabVIEW中, 使用NI-DAQmx库函数编写数据采集程序. 在LabVIEW中创建前面板, 设计用户界面, 并编写后台代码来实现数据采集、信号处理和数据显示. 代码应包括读取模拟输入信号、转换为温度值、实时显示和数据记录等功能. 同时注意实现温度补偿和校准.

(2) 按照如下步骤进行数据采集系统实验测试.^[5]

①用杜邦线将温度传感器模块与 USB6008 之间连接电源、模拟量信号与数字量信号.

②将 USB6008 与 PC 连接, 确认驱动程序已经正常安装运行.

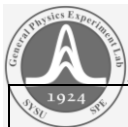
③打开主程序 VI, 设置运行参数(默认设置: 数据队列长度: 100; 每通道采样速率: 100Hz; 数据显示刷新频率: 0.1 秒/次; 存储数据库路径: 当前目录; 数据表格名称: Temperature).

④运行主程序 VI, 观察并测试系统功能(数据采集、温度显示、温度告警、双缓冲管理和数据存储等)是否正常.

⑤改变环境温度, 重复测试.

3. 什么是热电偶的冷端补偿?实验上如何实现?

热电偶是由两种不同金属连接在一起的结点, 当这两个结点处于不同的温度时, 回路中就会生成热电动势(电压). 这个电压与温度差直接相关, 是温度测量的基础. 在理



想情况下,冷端的温度应保持在 0°C , 这样可以直接根据热电偶的分度表来读取温度值。然而,在实际使用过程中,冷端往往无法保持在这一恒定温度,因此需要对冷端进行温度补偿,以确保测量结果的准确性。

热电偶的冷端补偿是一种确保温度测量准确性的重要手段。实验上实现热电偶的冷端补偿通常采用以下几种方法:

- (1) 冰点槽法: 将热电偶的冷端放入一个装有冰水混合物的容器中,使冷端温度保持在 0°C 。
- (2) 计算修正法: 通过测量室温并利用公式计算出冷端的实际温度,然后根据热电偶的特性曲线进行修正。这种方法需要额外的计算步骤。
- (3) 电桥补偿法: 使用不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化。这是一种自动化的补偿方法,适用于连续监测和控制应用。
- (4) 软件处理法: 在计算机系统中,通过软件算法自动调整热电偶的输出信号,以补偿冷端温度的影响。这种方法灵活且适应性强,可以应用于多种复杂的测量系统。

参考文献

- [1] 沈韩.大学物理实验.北京:科学出版社,2024.
- [2] 方奕忠,沈韩,崔新图,白爱毓,黄臻成.基于CompactDAQ的多通道温度测量实验及COMSOL模拟.物理与工程,2021,31(1):109-113
- [3] 林宗涵.热力学与统计物理学.北京:北京大学出版社,2007.
- [4] 许振茹.多通道温度检测系统的设计与实现.大连海事大学,2010.
- [5] 张志明,马睿,岳继光,苏永清.LabVIEW下多通道数据采集与处理实验系统设计——基于“传感器与检测技术”课程实验.工业和信息化教育,2015,10:66-70

附：老师签名页

No. _____
Date _____

[数据记录]

电阻 阻值/ Ω	1	2	3	4	5
R_1	99.6	99.7	99.6	99.6	99.8
R_2	81.4	81.6	81.5	81.5	81.7
R_3	43.1	43.0	43.1	43.1	43.9
R_4	20.1	20.2	20.2	20.1	20.2

最大电压 $U_{\max} = I_{\max} \cdot (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$, $I_{\max} R_{\max} = 1/4 \text{ W}$
 $\Rightarrow U_{\max} = \sqrt{\frac{1/4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}} \approx 12.25 \text{ V}$

4) $U = 10 \text{ V}$ 最高温度 $T_1 \approx 75^\circ \text{C}$ $T_2 = 62^\circ \text{C}$ $T_3 = 44^\circ \text{C}$ $T_4 = 37^\circ \text{C}$
 (2) $U = 8 \text{ V}$ 最高温度 $T_1 = 59^\circ \text{C}$ $T_2 = 51^\circ \text{C}$ $T_3 = 39^\circ \text{C}$ $T_4 = 34^\circ \text{C}$
 (3) $U = 6 \text{ V}$ 最高温度 $T_1 = 45^\circ \text{C}$ $T_2 = 40^\circ \text{C}$ $T_3 = 34^\circ \text{C}$ $T_4 = 31^\circ \text{C}$

3 张 12.18 97